POLSKO-JAPOŃSKA AKADEMIA TECHNIK KOMPUTEROWYCH

SYLABUS PRZEDMIOTU

Nazwa przedmiotu:	**Użytkowanie Komputerów i Podstawy Systemów Operacyjnych**
Kod przedmiotu:	UKOS
Kierunek / Profil:	Informatyka / praktyczny
Tryb studiów:	niestacjonarny
Rok / Semestr:	1 / 1
Charakter:	obowiązkowy
Odpowiedzialny:	Mgr inż. Michał Hyla
Wersja z dnia:	16.03.2026

1. Godziny zajęć i punkty ECTS

Wykłady	Ćwiczenia	Laboratori	Z prowadzącym	Praca własna	Łącznie	ECTS
16 h	—	16 h	32 h	68 h	100 h	**4**

2. Forma zajęć

Forma zajęć	Sposób zaliczenia
Laboratorium	Zaliczenie z oceną

3. Cel dydaktyczny

Cele dydaktyczne przedmiotu obejmują zapoznanie studentów z podstawami pracy w systemie Linux, w tym z obsługą wiersza poleceń oraz automatyzacją zadań za pomocą skryptów bash. Kluczowe jest również zrozumienie działania systemów kontroli wersji (np. git), co pomaga w efektywnej pracy zespołowej w projektach programistycznych. Cele poboczne obejmują bardziej praktyczne umiejętności, takie jak tworzenie funkcji i skryptów automatyzujących codzienne zadania programistyczne, praca z plikami, pakowanie danych, oraz korzystanie z narzędzi takich jak Midnight Commander czy FTP

4. Przedmioty wprowadzające

Przedmiot	Wymagane zagadnienia
Nie dotyczy	Nie dotyczy

5. Treści programowe

1. 'nr_zajec': 1, 'wyklad': 'Wprowadzenie do systemu Linux oraz interfejsu wiersza poleceń (CLI)', 'cwiczenia': 'Studenci poznają podstawowe pojęcia dotyczące systemów operacyjnych, obsługi systemu Linux oraz podstawowych komend CLI.'
2. 'nr_zajec': 2, 'wyklad': 'Praca z systemami plików i zarządzanie nimi', 'cwiczenia': 'Studenci zdobywają umiejętności w zakresie pracy z systemami plików, tworzenia, usuwania i zarządzania plikami oraz katalogami w systemie Linux.'
3. 'nr_zajec': 3, 'wyklad': 'Skrypty BashTworzenie i uruchamianie skryptów Bash, ', 'cwiczenia': 'automatyzacja zadań systemowych, praca z pętlami, funkcjami i warunkami.'
4. 'nr_zajec': 4, 'wyklad': 'Zarządzanie procesami w systemie operacyjnym', 'cwiczenia': 'Omówienie zarządzania procesami w systemie Linux, monitorowanie ich działania, manipulowanie zadaniami i zarządzanie współbieżnością.'
5. 'nr_zajec': 5, 'wyklad': 'Architektura systemów wieloprocesorowych', 'cwiczenia': 'Zrozumienie architektury systemów komputerowych, w tym wieloprocesorowych, oraz zarządzanie współbieżnością.'
6. 'nr_zajec': 6, 'wyklad': 'Podstawy sieci komputerowych i bezpieczeństwa', 'cwiczenia': 'Studenci poznają technologie sieciowe, protokoły komunikacyjne oraz podstawowe zagadnienia związane z bezpieczeństwem.'
7. 'nr_zajec': 7, 'wyklad': 'Instalacja i konfiguracja systemów operacyjnych', 'cwiczenia': 'Proces instalacji i konfiguracji systemów operacyjnych, a także podstawowa administracja systemami.'
8. 'nr_zajec': 8, 'wyklad': 'Problemy synchronizacji zadań', 'cwiczenia': 'Rozwiązywanie klasycznych problemów synchronizacji zadań, dobór algorytmów szeregowania i analiza ich efektywności.'
9. 'nr_zajec': 9, 'wyklad': 'Symulacja komputerowa i analiza systemów operacyjnych', 'cwiczenia': 'Studenci wykonują symulacje komputerowe w celu analizy działania systemów operacyjnych oraz ich parametrów.'

6. Efekty kształcenia

Wiedza

- 'keu': 'K_W07', 'peu': 'Student zna i rozumie zasady działania systemów operacyjnych: zarządzanie zasobami, organizację współbieżności, systemy plików i mechanizmy bezpieczeństwa w środowiskach Windows i Linux. [K_W07]', 'metoda_weryfikacji': ''

- 'keu': 'K_W08', 'peu': 'Student zna i rozumie zaawansowane pojęcia z zakresu sieci komputerowych: modele OSI/TCP-IP, konfigurację protokołów sieciowych, usługi katalogowe (Active Directory/LDAP) oraz wirtualizację sieci. [K_W08]', 'metoda_weryfikacji': ''

Umiejętności

- 'keu': 'K_U13', 'peu': 'Student potrafi zainstalować, skonfigurować i administrować systemem operacyjnym (Windows Server / Linux) w środowisku wirtualnym lub fizycznym, zarządzając użytkownikami, uprawnieniami i usługami. [K_U13]', 'metoda_weryfikacji': 'kolokwium, ocena pracy podczas ćwiczenia'
- 'keu': 'K_U14', 'peu': 'Student potrafi zaprojektować i skonfigurować infrastrukturę sieciową LAN/WAN, w tym usługi DHCP, DNS, NAT, firewall, a także przeprowadzić podstawową analizę ruchu sieciowego. [K_U14]', 'metoda_weryfikacji': 'kolokwium, ocena pracy podczas ćwiczenia'
- 'keu': 'K_U27', 'peu': 'Student potrafi zaplanować i przeprowadzić proces instalacji i uruchomienia kompletnego systemu informatycznego (system operacyjny, baza danych, aplikacja webowa). [K_U27]', 'metoda_weryfikacji': 'kolokwium, ocena pracy podczas ćwiczenia'

Kompetencje społeczne

- 'keu': 'K_K03', 'peu': 'Student jest gotów do samodzielnego uczenia się nowych technologii systemowych i sieciowych w oparciu o dokumentację techniczną i zasoby społeczności. [K_K03]', 'metoda_weryfikacji': 'kolokwium, ocena pracy podczas ćwiczenia'
- 'keu': 'K_K06', 'peu': 'Student jest gotów do odpowiedzialnego zarządzania infrastrukturą informatyczną z uwzględnieniem zasad bezpieczeństwa i ochrony danych. [K_K06]', 'metoda_weryfikacji': 'kolokwium, ocena pracy podczas ćwiczenia'

7. Kryteria oceny

- wyklad
- cwiczenia_laboratorium

8. Metody dydaktyczne

wyklad:

- wykład z prezentacją multimedialną

cwiczenia_laboratorium:

- rozwiązywanie zadań
- warsztaty
- praca w grupach

9. Literatura

Podstawowa:

- Sosna Ł. Linux. Komendy i polecenia. VI ed. Gliwice: Helion; 2023.
- Negus C. Linux. Biblia. 10th ed. Gliwice: Helion; 2021.

Uzupełniająca:

- Tanenbaum AS, Bos H. Systemy operacyjne. 4th ed. Gliwice: Helion; 2023.